

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Машинное обучение в задачах компьютерного зрения

Подписано электронной подписью:

Г.Е. Веселов, Директор института
компьютерных технологий и информационной
безопасности

Сертификат
№0643656F00F3B21B9D460D25A94BE5A817
действителен с 5 июня 2025 г. по 5 июня 2026 г.

Составители рабочей программы:

В.Б. Мнухин, к.ф.-м.н, доцент кафедры ФМОИО ИКТИБ ЮФУ

Программа одобрена на заседании УМС Института компьютерных технологий и информационной безопасности

«19» июня 2025 г., протокол № 4

СОДЕРЖАНИЕ

I. Цели и задачи освоения дисциплины	4
II. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
III. Требования к результатам освоения дисциплины	5
IV. Содержание и структура дисциплины.....	6
4.1.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 6 семестра очной формы обучения.....	6
4.1.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 7 семестра очной формы обучения.....	12
4.2. План внеаудиторной самостоятельной работы	17
V. Учебно-методическое обеспечение дисциплины	19
5.1. Основная литература	19
5.2. Дополнительная литература.....	19
5.3. Перечень ресурсов сети Интернет.....	20
VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	21
VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	21
7.1. Общие положения	21
7.2. Подготовка к лекционным занятиям (теоретический курс).....	21
7.3. Подготовка к лабораторным занятиям.....	21
7.4. Подготовка и защита лабораторной работы.....	22
7.5. Самостоятельная работа студентов	22
7.6. Подготовка к промежуточной аттестации	22
VIII. Фонд оценочных средств	23
8.1. Паспорт фонда оценочных средств	23
8.2. Лабораторные работы 1–6 (выполнение, подготовка и защита отчёта) — сем. 6	23
8.3. Лабораторные работы 7–12 (выполнение, подготовка и защита отчёта) — сем. 7	23
8.4. Коллоквиум.....	25
8.5. Экзамен	26
8.6. Образец экзаменационного билета (7 семестр).....	27

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- формирование у студентов практических навыков применения методов машинного обучения и работы со специализированными комплексами программ для решения практических задач, связанных с компьютерным зрением
- формирование необходимого фундамента для анализа, моделирования и исследования процессов в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта;
- развитие системного мышления и междисциплинарного подхода при решении профессиональных задач в сфере ИТ и ИИ;

Задачи освоения дисциплины:

- формирования у студентов навыков решения прикладных задач при помощи глубинного обучения нейронных сетей;
- формирование у обучающихся умений оформлять отчётную документацию в соответствии с установленными требованиями;
- формирование у обучающихся навыков работы с алгоритмами компьютерного зрения..

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к обязательной части, образовательной программы и входит в модуль Б1.М3.ЭД1 элективных дисциплин.

Данная дисциплина опирается на базовые знания, умения и навыки, формируемые при получении предшествующего уровня образования.

Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, потребуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

- «Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение»
- «Искусственный интеллект и анализ данных»;
- «Архитектура, технологии и инструментальные средства разработки ПО с поддержкой ИИ»;
- «Алгоритмы, технологии и инструментальные средства обработки изображений и видеопоследовательностей»

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с образовательным стандартом и образовательной программой:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения
ВПК-5. Способен применять и (или) разрабатывать алгоритмы, методы и технологии компьютерного зрения	ВПК-5.1 DL3.3 Имплементирует известные алгоритмы, архитектуры и модели компьютерного зрения на реальных данных, строит пайплайны обучения моделей и развертывания сервисов компьютерного зрения в продуктивной среде	Знания: – архитектурных принципов построения систем искусственного интеллекта; методов декомпозиции основных подсистем (компонентов) и реализации их взаимодействия на основе методологии предметно-ориентированного проектирования Умения: – выстраивать архитектуру системы искусственного интеллекта, осуществлять декомпозицию основных подсистем (компонентов) и реализации их взаимодействия на основе методологии предметно-ориентированного проектирования Навыки: – осуществления декомпозиции основных подсистем (компонентов) и реализации их взаимодействия на основе методологии предметно-ориентированного проектирования

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часа, в том числе 1 зет (36 часов) экзамен.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр).

4.1.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 6 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения занятия	Наименование оценочного средства	Вид контроля	Сумма баллов за занятие	
		Контактная работа				Самост оя- тельная работа					
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консульта- ции						
Модуль 1. Основы искусственных нейронных сетей											
1	Лекция 1. Введение в компьютерное зрение и машинное обучение. Сферы применения машинного обучения. История развития искусственного интеллекта.	2	–	–	–	3	Информационная лекция	–	–	–	
2	Лабораторная работа №1. <i>Методы работы с нейросетями в системе MatLab</i> Цель работы: Знакомство с системой MatLab и пакетом DLT	–	–	4	–	3	Репродуктивная лабораторная работа	–	–	–	
3	Лабораторная работа №1. <i>Методы работы с нейросетями в системе MatLab</i> (защита)	–	–	2	–	3	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 1	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	10	
4	Лекция 2. Понятие об искусственном интеллекте. Представление о строении биологического нейрона. Модель Маккалока-Питтса искусственного нейрона. Персептрон Розенблатта.	2	–	–	–	3	Информационная лекция	–	–	–	

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения	Наименование оценочного	Вид контроля	Сумма баллов
5	Лабораторная работа 2 «Классификация с помощью персептрона». Цель работы: изучение персептрона как модели нейрона и архитектуры однослойной нейронной сети; создание и исследование моделей персептронных нейронных сетей в системе MatLab. (выполнение)	—	—	4	—	3	Репродуктивная лабораторная работа	—	—	—
6	Лабораторная работа 2 «Классификация с помощью персептрона». (защита)	—	—	2	—	3	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 2	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	10
7	Лекция 3. Задача классификации. Пространство признаков. Однослойная нейронная сеть (НС) и её обучение. Весовые коэффи- циенты и функция активации.	2	—	—	—	3	Информационная лекция	—	—	—
8	Лекция 4. Алгоритм обучения персептрона. Метод градиентного спуска и правило Уидроу-Хоффа. Алгоритм обучения однослойной НС и неразрешимость проблемы XOR.	2	-	-	-	3	Информационная лекция			
9	Лекция 5. Классификация НС. Архитектура нейронных сетей. Многослойные сети и сети с обратными связями.	2	-	-	-	3	Информационная лекция			
10	Лекция 6. Виды обучения НС. Обучение с учителем и без учителя. Классификация, регрессия, кластеризация.	2	-	-	-	3	Информационная лекция			

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения	Наименование оценочного	Вид контроля	Сумма баллов
11	Лекция 7. Многослойные НС. Алгоритм обучение НС о одним скрытым слоем. Обобщённое дельта-правило. Виды функций активации.	2	-	-	-	3	Информационная лекция			
12	Лекция 8. Метод обратного распространения ошибки. Алгоритм обучения много- слойной НС. Решение пробле- мы XOR. Теорема Колмого- рова-Арнольда-Хехт-Нильсена.	2	-	-		3	Информационная лекция			
13	Лабораторная работа 3 <i>«Метод обратного распрост- ранения ошибки в многослой- ных нейросетях»</i> (Часть 1) Цель работы: изучение метода обратного распространения ошибки в многослойных нейронных сетях; непосредственное создание и исследование модели многослойной сети в системе MatLab.	—	—	4	—	3	Репродуктивная лабораторная работа	—	—	—
14	Лабораторная работа 3 <i>«Метод обратного распрост- ранения ошибки в многослой- ных нейросетях»</i> (Часть 2) Цель работы: создание и исследование модели много- слойной нейросети в системе MatLab с помощью пакета Neural Network Toolbox.	-	-	4	-	3	Репродуктивная лабораторная работа			
15	Лабораторная работа 3 <i>«Метод обратного распрост- ранения ошибки в многослой- ных нейросетях»</i> (защита)	—	—	2	—	3	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 3	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	10

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения	Наименование оценочного	Вид контроля	Сумма баллов
16	Лекция 9. Проблемы обучения многослойных НС Переобучение, угасание или рост градиента.	2	–	–	–	3	Информационная лекция	–	–	–
Модуль 2. Введение в компьютерное зрение										
17	Лекция 10. Представление о задачах компьютерного зрения Понятие цифрового изображения. Типы изображений. Понятие об анализе и синтезе изображений.	2	–	–	–	3	Информационная лекция	–	–	–
18	Лекция 11. Пространственная фильтрация изображений. Принципы пространственной фильтрации Корреляция и свертка.	2				3	Информационная лекция			
19	Лекция 12. Сглаживающие пространственные фильтры Линейные фильтры. Нелинейные фильтры. Медианная фильтрация	2				3	Информационная лекция			
20	Лабораторная работа №4. <i>Низкочастотная фильтрация изображений в пространственной области.</i> Цель работы: изучение методов линейной и нелинейной фильтрации цифровых изображений			2		3	Репродуктивная лабораторная работа			
21	Лабораторная работа №4. <i>Низкочастотная фильтрация изображений в пространственной области</i> (защита)			2		3	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 4	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	10

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения	Наименование оценочного	Вид контроля	Сумма баллов
22	Лекция 13. Дифференциальные фильтры. Лапласиан и улучшение резкости изображений. Градиентные методы. Выделение границ на изображениях с помощью операторов Робертса и Собела	2				3	Информационная лекция			
23	Лабораторная работа №5. <i>Повышение контрастности и . выделение границ.</i> (выполнение)			2		3	Репродуктивная лабораторная работа			
24	Лабораторная работа №5. <i>Повышение контрастности и . выделение границ.</i> (защита)			2		3	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 5	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	10
25	Лекция 14. Интерполяция и дискретная теорема о свёртке. Связь свёртки с фильтрацией	2				3	Информационная лекция			
26	Лекция 15. Введение в дискретное преобразование Фурье. Понятие о быстром преобразовании Фурье. Циклическая свёртка и её вычисление с помощью БПФ.	2				3	Информационная лекция			
27	Лекция 16. Корреляция и распознавание объектов на изображениях. Теоремы о корреляции и автокорреляции. Выявление периодичности с помощью автокорреляционной функции.	2				3	Информационная лекция			

№ п/п	Тема занятия	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения	Наименование оценочного	Вид контроля	Сумма баллов
28	Лабораторная работа №6. <i>Распознавание объектов на изображениях с помощью корреляционных функций.</i> Цель работы:.. получение представлений об использовании теоремы о свёртке для распознавания заданных объектов и для выявления периодичности			4		4	Репродуктивная лабораторная работа			
29	Лабораторная работа №6. <i>Распознавание объектов на изображениях с помощью корреляционных функций.</i> (защита)			2		2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 1	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	10
30	Лекция 17. Перспективы развития методов обработки цифровых изображений Понятие о свёрточных нейросетях. Современные нейросети, ориентированные на распознавание объектов	2				3	Информационная лекция			
31	Промежуточная аттестация	2				15	Письменный коллоквиум	Вопросы и билеты	коллоквиум	40
Итого часов за 6 семестр		36		36		108		Диф. зачёт		100

4.1.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (учебным встречам) для 7 семестра очной формы обучения

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)				Самостоя- тельная работа	Формат проведения занятия	Наименование оценочного средст ва	Вид контроля	Сумма баллов за занятие
		Контактная работа								
		Лекции	Практичес кие	Лаборатор ные	Консультац ии					
Модуль 3. Глубокое обучение для задач компьютерного зрения										
1	Лекция 1. Понятие глубокого обучения: часть 1. Пакетная обработка (batch), моменты, ReLU. Softmax/	2	-	-	-	2	Информационная лекция			
2	Лекция 2. Глубокое обучение: часть 2 Кросс-энтропия как целевая функция. Выпадение нейронов (dropout) как способ борьбы с переобучением.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-
3	Лабораторная работа 1 <i>Распознавание изображений с помощью нейросети. Часть 1</i> Цель работы: исследование возможностей распознавания изображений цифр из базы данных MNIST с помощью созданной студентом много- слойной нейросети.	-	-	4	-	2	Репродуктивная лабораторная работа			
4	Лабораторная работа 1 <i>Распознавание изображений с помощью нейросети. Часть 2</i> Цель работы: распознавания изображений цифр из базы данных MNIST с помощью многослойной нейросети, созанной с помощью пакета Deep Learning Toolbox.	-	-	4	-	2	Репродуктивная лабораторная работа			
5	Лабораторная работа 1 <i>Распознавание изображений с помощью нейросети.</i> (Защита)	-	-	2	-	2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 1	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	10

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения	Наименование оценочного средств	Вид контроля	Сумма баллов за
6	Лекция 3. Свёрточные нейронные сети. Архитектура свёрточных сетей и история их появления. Преимущества и недостатки свёрточных НС	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
7	Лабораторная работа2 «Сравнительный анализ методов ускорения обучения искусственных нейросетей» Цель работы: изучение воз- можностей применения логарифмической функции потерь (СЕ) и/или моментов (ММТ) для ускорения обучения нейросетей. (выполнение)	–	–	4	–	2	Репродуктивная лабораторная работа	–	–	–
8	Лабораторная работа 2 «Сравнительный анализ методов ускорения обучения искусственных нейросетей» (защита)	–	–	2	–	2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 2	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	10
9	Лекция 4. Виды свёртки. Свёртка и фильтрация. Свойства свёртки. Свёрточные слои и слои подвыборки (пулинга). Карты признаков.	2				2	Информационная лекция	-	-	-
10	Лекция 5. Прохождение сигналов в свёрточной НС – часть 1. Прямое и обратное прохождение слоя подвыборки. .	2	–	–	–	2	Информационная лекция	–	–	–
11	Лекция 6. Прохождение сигналов в свёрточной НС – часть 2. Прямое и обратное прохождение свёрточного слоя и правило коррекции весовых коэффициентов фильтров.	2	-	-	-	2	Информационная лекция	-	-	-

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения	Наименование оценочного средств	Вид контроля	Сумма баллов за
12	Лабораторная работа 3 «Свёрточные нейросети» Цель работы: изучение структуры свёрточных нейросетей; исследование возможностей распознавания изображений с их помощью. (выполнение)	—	—	4	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	—	—	—
13	Лабораторная работа 3 «Свёрточные нейросети» (защита)	—	—	2	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 3	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	10
14	Лекция 7. Перспективы развития нейросетей. Свёрточная нейросеть AlexNet, особенности её архитектуры. Современные свёрточные ней- росети. Перспективы дальней- шего развития нейросетей.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
15	Лекция 8. Рекуррентные нейронные сети. Архитектура нейросетей Джо- рдана и Элмана: их примене- ние для решения задач компьютерного зрения.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
16	Лекция 9. Нейросети Хопфилда и Хэмминга. Архитектура сетей Хопфилда и Хэмминга; их применение для восстановления повреждённых изображений и создания ассо- циативной памяти.	2				2	Информационная лекция			

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения	Наименование оценочного средств	Вид контроля	Сумма баллов за
17	Лабораторная работа 4. «Коррекция изображений с помощью нейросети Хопфилда» Цель работы: исследовать свойства нейросети Хопфилда как модели ассоциативной памяти, позволяющей восстановить объект по ограниченному набору зашумленных признаков. (выполнение)	-		2		2	Репродуктивная лабораторная работа			
18	Лабораторная работа 4. «Коррекция изображений с помощью нейросети Хопфилда» (защита)			2		2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 4	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	10
19	Лекция 10. Нейросети Кохонена. Нейронная сеть Кохонена как самоорганизующаяся сеть. Кластерный анализ и ассоциативная память.	2				2	Информационная лекция			
20	Лабораторная работа 5. «Классификация объектов с помощью сети Кохонена» Цель работы: построить нейронную сеть для классификации на основе слоя Кохонена.. Создать самоорганизующуюся карту Кохонена. (выполнение)	—	—	4	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	—	—	—
21	Лабораторная работа 5. «Классификация объектов с помощью сети Кохонена» (защита)	—	—	2	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 5	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	10
22	Лекция 11. Нейросети с радиальными базисными функциями. Понятие радиальной функции. Использование RBF-нейросетей для решения задач кластеризации и классификации в компьютерном зрении.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—

№ п/п	Тема занятия и рассматриваемые вопросы	Виды учебной работы и их трудоёмкость, часы (в том числе с использованием онлайн-курсов)					Формат проведения	Наименование оценочного средств	Вид контроля	Сумма баллов за
23	Лабораторная работа 6. «Классификация с помощью нейронной сети с радиальными базисными функциями» Цель работы: создать нейронную сеть с радиальной базисной функцией активации. (выполнение)	—	—	4	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	—	—	—
24	Лабораторная работа 6. «Классификация с помощью нейронной сети с радиальными базисными функциями» (защита)	—	—	2	—	2	Репродуктивная лабораторная работа	лабораторная работа № 6	подготовка и сдача отчета по лабораторной работе	10
Модуль 4. Дополнительные методы машинного обучения										
25	Лекция 12. Задачи автомати- ческой обработки текстов. Классификация, тэгиrowание, языковые модели, машинный перевод, диалоговые системы. Текстовые свёрточные сети. Большие языковые модели.	2	—	—	—	4	Информационная лекция	—	—	—
26	Лекции 13-14. Библиотека KERAS и её использование для моделирования нейросетей.	4	—	—	—	4	Информационная лекция	—	—	—
27	Лекция 14-16. Библиотека TENSORFLOW и её использование для решения задач компьютерного зрения.	4	—	—	—	4	Информационная лекция	—	—	—
28	Лекция 17. Сегментация изображений с помощью свёрронных нейросетей. Семантическая сегментация.	2	—	—	—	2	Информационная лекция	—	—	—
29	Лекция 18. Обзор методов искусственного интеллекта и его применения в компьютерном зрении..	2				2	Информационная лекция			
27	Итоговая аттестация					36	экзамен	Экзаменационные вопросы и билеты	экзамен	40

№ п/п	Тема занятия	Семестр	Сроки выполнения (нед.)	Вид самостоятельной работы	Затраты времени (часы)	Учебно- методическое обеспечение
5	Основные понятия и методы глубокого обучения. Распознавание изображений с помощью многослойных нейросетей.	7	1-3	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	12	[1-3], [7-9]
6	Свёрточные нейросети, их архитектура, особенности и применение. Распознавание изображений с помощью свёрточных сетей.	7	4-6	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	12	[1-3], [7-9]
7	Рекуррентные нейросети и RBF-сети. . Сети Хопфилда и Кохонена, из использование для решения задач компьютерного зрения.	7	7-9	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	12	[1-3], [7-9]
Модуль 4. Дополнительные методы машинного обучения						
8	Задачи автоматической обработки текстов. Тэгирование изображений. Текстовые свёрточные сети. Семантическая сегментация изображений.	7	10-12	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	12	[1]–[6]
9	Библиотека TENSORFLOW и её использование для решения задач компьютерного зрения.	7	12-14	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ	12	[2]–[4],[6]
10	Библиотека KERAS и её использование для моделирования нейросетей.	7	14-16	– проработка и повторение материала лекционных занятий; – подготовка к лабораторным работам, подготовка отчётов о выполнении лабораторных работ, подготовка к защите отчётов о выполнении лабораторных работ – подготовка к экзамену	40	[5]–[7],[10]
Всего по семестру 7					100	
Общая трудоёмкость самостоятельной работы по дисциплине					208	–

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

1. А.Мюллер, С.Гвидо - Введение в машинное обучение с помощью Python. Руководство для специалистов по работе с данными – 2017, <http://www.iprbookshop.ru/879522.html>
2. Неделько В.М. Основы статистических методов машинного обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Неделько В.М.— Электрон. - Новосибирск:Новосибирский государственный технический университет, 2010.— 72 с., <http://www.iprbookshop.ru/45418.html>
3. Сараев П.В. Методы машинного обучения [Электронный ресурс]: методические указания и задания к лабораторным работам по курсу/ Сараев П.В.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017.— 48с., <http://www.iprbookshop.ru/83183.html>
4. Гладков Л.А., Гладкова Н.В. Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Искусственный интеллект». Для студентов, обучающихся по образовательной программе «Прикладные системы искусственного интеллекта». Направление 09.04.01 информатика и вычислительная техника ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог, 2022. – 78 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1303551/90e009aa-5246-4fe2-97ef-b4386f6a7798/>.
5. Родзин С.И. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: Учебное пособие. – Таганрог ИКТИБ ЮФУ, 2015. - 148 с.: <https://hub.sfedu.ru/repository/material/800912650/>.
6. Родзин С.И. Системы искусственного интеллекта. Лабораторный практикум. Учебное пособие. Таганрог: ЮФУ, 2013. 136 с.: <https://hub.sfedu.ru/repository/material/800912656/>.
7. Родзин С.И. СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: Учебное пособие. – Таганрог, ИКТИБ ЮФУ. 2015. - 177 с.: <https://hub.sfedu.ru/repository/material/800912643/>
8. Бутакова, М. А. Технологии искусственного интеллекта и его приложения : учебно-методическое пособие / М. А. Бутакова, М. И. Мялова; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону, 2021. – 48 с.: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1298223/a2994366-5387-4646-b57a-0487fef3381a/>
9. Сергеев, Н.Е. Системы искусственного интеллекта. Часть 1 : учебное пособие / Сергеев Н.Е Южный федеральный университет. – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. – 118 с. ISBN 978-5-9275-2113-5: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/757424/e035319e-0797-43c8-b41c-dec8070e8696/>.
10. Барский, А. Б. Искусственный интеллект и логические нейронные сети : учебное пособие / А. Б. Барский. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2019. — 360 с. — ISBN 978-5-4383-0155-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/161343> (дата обращения: 03.07.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
11. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. - М.: Техносфера, 2005.
12. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2006.
13. Визильтер Ю.В., Желтов С.Ю., Бондаренко А.В., Ососков М.В., Моржин А.В. Обработка и анализ изображений в задачах машинного зрения. Курс лекций и практических занятий. - М.: Физматкнига, 2010.
14. Яне Б. Цифровая обработка изображений. - М.: Техносфера, 2007.

5.2. Дополнительная литература

1. Яхьяева Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Яхьяева Г.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2008.— 316 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22414>.
2. Ясницкий Л.Н. Искусственный интеллект [Электронный ресурс]: методическое пособие/ Ясницкий Л.Н., Черепанов Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 216 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13422>.
3. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Алексеева, Ю. В. Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 384 с. Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=451186>).
4. Фисенко В.Т., Фисенко Т.Ю. Компьютерная обработка и распознавание изображений: учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2008. –192 с.

5. Крашенинников В. Р. Основы теории обработки изображений: учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 2003.
6. Методы компьютерной обработки изображений. Под ред. В. А. Сойфера.-М.: Физматлит, 2001. 784с.
7. Цифровая обработка изображений. Под ред. Спектора А.А. - Новосибирск: НГТУ, 2002.
8. Косых В.П. Цифровая обработка изображений: учебное пособие. - Новосибирск: НГУ, 2006.

5.3. Перечень ресурсов сети Интернет

1. Видео-лекции курса "Машинное обучение" от Yandex -<https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/machine-learning>
2. Научный портал по математическим наукам - <http://www.mathnet.ru>
3. Портал образовательных ресурсов по ИТ - <http://www.intuit.ru>
4. Портал статей по применению ИТ и машинному обучению - http://habrahabr.ru/hub/machine_learning/
5. – Профессиональный интернет-ресурс по машинному обучению -<http://www.machinelearning.ru/>

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации дисциплины используются следующие помещения, оборудование и программное обеспечение:

№ п/п	Тип аудиторного занятия	Рекомендуемая аудитория	
		Тип	Оснащение
1	Лекционные занятия	аудитория лекционного типа	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint
2	Лабораторные работы	Компьютерный класс	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; компьютеры студентов – 25 шт. – Microsoft Windows, Microsoft Office PowerPoint Microsoft Windows, Matlab, Python
3	Самостоятельная работа	аудитория индивидуальных и групповых консультаций, промежуточной аттестации	– доска интерактивная - 1 шт., Компьютер преподавателя - 1 шт.; Microsoft Windows, Microsoft Word, Matlab, Python

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Общие положения

Рекомендуется ознакомиться с содержанием курса по рабочей программе дисциплины. Выписать (скачать) из соответствующей рабочей программы:

- список рекомендованной литературы;
- наименования лекционных разделов курса;
- темы практических занятий;
- теоретические вопросы к зачету и экзамену.

Студентам рекомендуется в соответствии с расписанием лекционных и практических занятий по данной дисциплине запланировать дни недели и часы для самостоятельной работы, которая будет включать в себя подготовку к лекциям, практическим занятиям, а также подготовку к промежуточному контролю и экзамену.

7.2. Подготовка к лекционным занятиям (теоретический курс)

Рекомендации:

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть материал предыдущей лекции по своему конспекту;
- ознакомиться с содержанием очередной лекции по основным источникам литературы в соответствии с рабочей программой дисциплины;
- при затруднениях в восприятии материала необходимо обратиться к основным литературным источникам, лекциям, к лектору - по графику его консультаций, к преподавателю - на практических занятиях.

7.3. Подготовка к лабораторным занятиям

Лабораторные занятия нацелены на закрепление теоретических знаний, развитие и формирование практических навыков и умений по курсу.

Рекомендации:

- при подготовке к занятию необходимо руководствоваться содержанием тематического плана в рабочей программе дисциплины, т.е. знать основные понятия, определения, терминологию;

- при подготовке к соответствующему занятию необходимо по лекционному конспекту просмотреть примеры, рассмотренные на лекции.

7.4. Подготовка и защита лабораторной работы

Защита лабораторной работы проводится в форме индивидуального собеседования с каждым студентом по теоретической и практической частям выполненной работы. Наличие отчёта не является основанием для зачёта лабораторной работы

7.5. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к, лекционным занятиям, лабораторным работам, подготовку отчётов по лабораторным работам и их защиту. контрольной работе, выполнение рекомендованных домашних/индивидуальных заданий в

Рекомендации:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы в рабочей программе дисциплины;
- разбирать на занятиях и консультациях неясные вопросы;
- подготовку к экзамену необходимо проводить по теоретическим вопросам, выполнению и сдаче лабораторных работ.

7.6. Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится на основании результатов в соответствии с учебной картой дисциплины.

Возможно проведение промежуточной аттестации в дистанционной форме. В этом случае все контрольные мероприятия и экзамен, указанные в учебной карте дисциплины, выполняются с помощью платформы Microsoft Teams. Экзамен в этом случае представляет собой рейтинг-контроль.

Тематика вопросов и задач экзамена по дисциплине «Машинное обучение в задачах компьютерного зрения» соответствует обязательному минимуму содержания по ней. В экзаменационный билет включены вопросы и задачи по разделам и заданиям, рассматриваемым в ходе проведения лекций и лабораторных занятий. При подготовке к экзамену рекомендуется пользоваться источниками, указанными в учебно-методическом обеспечении дисциплины.

Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к промежуточной аттестации (экзамену), составляет 38 баллов (максимальное – 60 баллов). При подведении итогов учитываются результаты текущего и рубежного контроля, поэтому важно регулярно посещать занятия и вовремя выполнять все задания.

За экзамен выставляется максимум 40 баллов, минимум – 22 балла. Итоговый балл складывается из баллов за работу в течение семестра, бонусных баллов и баллов за экзамен. Итоговый балл переводится в оценку следующим образом:

85-100 – «отлично», 71-84 – «хорошо», 60-70 – «удовлетворительно», менее 60 – «неудовлетворительно».

VIII. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование оценочного средства
1	ВПК-5.1 DL3.3	— коллоквиум; — лабораторные работы № 1–12; — экзамен

8.2. Лабораторные работы 1–6 (выполнение, подготовка и защита отчёта) — сем. 6

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита лабораторной работы

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Модуль 1. **Основы искусственных нейронных сетей;**
- Модуль 2. **Введение в компьютерное зрение**

Форма обучения: очная

Лабораторная работа №1. *Методы работы с нейросетями в системе MatLab*

Цель работы: Знакомство с системой MatLab и специализированными пакетами DLT и NNT.

Лабораторная работа 2 *«Классификация с помощью персептрона»*

Цель работы: изучение персептрона как модели нейрона и архитектуры персептронной однослойной нейронной сети; создание и исследование моделей персептронных нейронных сетей в системе MatLab.

Лабораторная работа 3 *«Метод обратного распространения ошибки в многослойных нейронных сетях»*

Цель работы: изучение метода обратного распространения ошибки в многослойных нейронных сетях; создание и исследование модели многослойной сети в системе MatLab непосредственно и с помощью пакета Neural Network Toolbox.

Лабораторная работа №4. *Низкочастотная фильтрация изображений в пространственной области.* Цель работы: изучение методов линейной и нелинейной фильтрации цифровых изображений

Лабораторная работа №5. *Повышение контрастности и выделение границ на изображениях*

Лабораторная работа №6. *Распознавание объектов на изображениях с помощью корреляционных функций.*

Цель работы: получение представлений об использовании теоремы о свёртке для распознавания заданных объектов и для выявления периодичности

8.3. Лабораторные работы 7–12 (выполнение, подготовка и защита отчёта) — сем. 7

Тип оценочного средства (предмет контроля): защита лабораторной работы

Перечень контролируемых тем (модулей):

- **Модуль 3. Глубокое обучение для задач компьютерного зрения**
- **Модуль 4. Дополнительные методы машинного обучения.**

Лабораторная работа 7 «**Распознавание изображений с помощью искусственной нейронной сети**»

Цель работы: исследование возможностей распознавания изображений цифр из базы данных MNIST с помощью нейронных сетей, как непосредственно созданных студентом, так и созданных с помощью пакетов DLT и NNT.

Лабораторная работа 8 «**Сравнительный анализ методов ускорения обучения искусственных нейронных сетей**»

Цель работы: изучение возможностей применения логарифмической функции потерь (перекрёстной энтропии, cross-entropy loss function, CE) и/или моментов (momentums, MMT) для ускорения обучения нейронных сетей методом градиентного спуска.

Лабораторная работа 9 «**Свёрточные нейронные сети**»

Цель работы: изучение структуры свёрточных нейросетей; исследование возможностей распознавания изображений с помощью таких сетей (на примере распознавания изображений рукописных цифр из базы данных MNIST)

Лабораторная работа 10. «**Коррекция изображений с помощью нейросети Хопфилда**»

Цель работы: исследовать свойства нейронной сети Хопфилда как модели ассоциативной памяти, позволяющей восстановить объект по ограниченному набору зашумленных признаков. Изучить динамику переходного процесса в сети Хопфилда.

Лабораторная работа 11. «**Классификация объектов с помощью нейронной сети Кохонена**»

Цель работы. Построить нейронную сеть, которая производит классификацию на основе слоя Кохонена. Произвести начальную инициализацию весов нейронной сети и построить обучающую выборку, которая позволяет правильно классифицировать заданную проверочную выборку. Создать самоорганизующуюся карту Кохонена.

Лабораторная работа 12. «**Классификация с помощью нейронной сети с радиальными базисными функциями**»

Цель работы: создать нейронную сеть с радиальной базисной функцией активации.

При оценивании лабораторных работ оценивается самостоятельность и полнота выполнения задания, содержание отчёта о выполнении и ответы обучающихся при защите отчётов о выполнении лабораторных работ. Все необходимые указания по выполнению лабораторных работ приведены в материалах лекции.

Критерии оценки:

9-10 баллов выставляется студенту, если он своевременно выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал полноту теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на дополнительные вопросы, связанные не только с процессом выполнения лабораторной работы, но и с пониманием совершенных действий и решенных задач.

7-9 баллов выставляется студенту, если он выполнил все задачи, предусмотренные в лабораторной работе, подготовил отчет в соответствии с требованиями преподавателя и в процессе защиты продемонстрировал наличие достаточных теоретических знаний в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе. Сумел ответить на вопросы, связанные с процессом выполнения лабораторной работы.

6-7 баллов выставляется студенту, если он более чем на половину выполнил поставленные в лабораторной работе задачи, способен ответить на вопросы, касающиеся

теоретической составляющей в объеме содержания учебной дисциплины, относящейся к лабораторной работе.

0-5 баллов выставляется студенту, при невыполнении требований, предусмотренных на 6 и более баллов.

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ

Лабораторные работы проводятся в аудитории, оборудованной в соответствии с п. 6 рабочей программы дисциплины (РПД). Каждая лабораторная работа рассчитана на несколько занятий.

При домашней подготовке к выполнению каждой лабораторной работы студент знакомится с теоретическим материалом по тематике работы и готовит алгоритмы реализации задания, которые он должен реализовать программно на компьютере.

По итогам выполнения каждого лабораторного задания студент завершает оформление отчета с использованием текстового редактора MS Word.

По каждой из лабораторных работ отчет оформляется отдельно.

Защита отчета о выполнении лабораторной работы проводится на последнем занятии, выделенном на проведение работы, сопровождается демонстрацией полученных результатов, теоретических знаний и ответов на дополнительные вопросы преподавателя по теме занятия.

8.4. Коллоквиум

Тип оценочного средства (предмет контроля): письменный коллоквиум

Перечень контролируемых тем (модулей):

- Модуль 1. Основы нейронных сетей;
- Модуль 2. Глубинное обучение.

Форма обучения: очная

Описание: коллоквиум проводится в последнее занятие в семестре и состоит из 4-х вопросов, на которые обучающийся отвечает письменно.

Вопросы к коллоквиуму:

1. Понятие искусственного интеллекта (ИИ). Основные направления работ в области ИИ (классификация ИИ). Современное состояние ИИ.
2. Этапы развития ИИ (исторический аспект). Структура исследований в области ИИ. Особенности задач ИИ.
3. Модель Маккалока-Питтса биологического нейрона. Искусственный нейрон. Понятие о персептроне. Весовые коэффициенты и смещение.
4. Классификация, регрессия, кластеризация. Пространство признаков. Обучение с учителем и без учителя
5. Персептрон Розенблатта. Теорема Минского об ограниченности возможностей персептрона.
6. Обобщение персептрона. Функции активации (ступенчатая, сигмоидная). Модели нейронов.
7. Метод градиентного спуска и дельта-правило Уидроу-Хоффа.
8. Алгоритм обучения персептрона и неразрешимость проблемы XOR.
9. Многослойные нейросети и различные виды функций активации
10. Алгоритм обучение многослойной нейросети. Обобщённое дельта-правило.
11. Алгоритм обратного распространения ошибки.
12. Правило коррекции весовых коэффициентов при обратном распространении ошибки.
13. Проблемы многослойных нейросетей: переобучение, угасание или рост градиента. Пути решения этих проблем.
14. Цифровые и непрерывные изображения. Основные стадии цифровой обработки изображений.
15. Основы пространственной фильтрации. Линейные сглаживающие фильтры.
16. Пространственные фильтры повышения резкости. Лапласиан.
17. Быстрое 2D-преобразование Фурье (ДПФ). Матрица Фурье.

18. Гармоники, амплитудно-частотный и фазово-частотный спектры.
19. Дискретная теорема о свёртке и её применения.
20. Понятие о частотных методах улучшения изображений.
21. Фильтрация в частотной области. Гауссовы фильтры высоких частот.
22. Лапласиан в частотной области. Фильтрация с усилением высоких частот.
23. Корреляционная функция и распознавание объектов на цифровом изображении.

Критерии оценки ответа:

- оценка 35-40 баллов выставляется студенту, если ответы на вопросы достаточно полно освещают поставленную проблему; ответы содержат примеры;
- оценка 29-35 баллов выставляется студенту, если ответы на вопросы в достаточной степени освещают поставленную проблему; ответы не содержат примеры;
- оценка 22-28 баллов выставляется студенту, если ответы на вопросы в неполной мере освещают поставленную проблему; ответы не содержат примеры;
- оценка 21 балл и менее выставляется студенту, если ответы на вопросы не освещают поставленную проблему; в ответах нет примеров.

Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 10 баллов (4 вопроса*10 баллов = 40 баллов).

8.5. Экзамен

Тип оценочного средства (предмет контроля): экзамен

Перечень контролируемых тем (модулей): весь курс

Форма обучения: очная

Описание: экзаменационный билет состоит из четырёх вопросов, на которые обучающийся после подготовки отвечает устно.

Вопросы к экзамену: включают в себя как вопросы коллоквиума, так и следующие дополнительные вопросы

1. Понятие о глубинном обучении и его методах.
2. Среднеквадратичная функция потерь (sum of squared errors loss function, SSE). Параметр скорости обучения.
3. Логарифмическая функция потерь (перекрёстная энтропия, cross-entropy loss function, CE). Различия между SSE и CE.
4. Метод моментов (ММТ) для ускорения обучения нейросети. Различия между SSE и ММТ.
5. Понятие свёртки, её свойства. Виды свёртки. Свёртка и корреляция, их свойства и связь с фильтрацией изображений.
6. Понятие свёрточной нейронной сети, её структура. Свёрточные слои и слои пулинга (слои подвыборки). Фильтры и карты признаков.
7. Распознавание изображений с помощью свёрточных нейросетей. Особенности обучения.
8. Распространение информации в свёрточной нейросети. Прохождение слоя пулинга в прямом направлении.
9. Распространение информации в свёрточной нейросети. Обратное распространение ошибки через слой пулинга.
10. Распространение информации в свёрточной нейросети. Прохождение свёрточного слоя в прямом направлении.
11. Распространение информации в свёрточной нейросети. Обратное распространение ошибки сквозь свёрточный слой.
12. Корректировка фильтров свёрточного слоя при обратном прохождении ошибки.
13. Корректировка матрицы весовых коэффициентов при обратном прохождении ошибки через полносвязный слой.

14. История появления свёрточных нейросетей. Свёрточная нейросеть AlexNet, особенности её архитектуры. Современные свёрточные сети.
15. Рекуррентные нейронные сети. Сети Джоржана и Элмана.
16. Нейронные сети Хопфилда и Хэмминга. Коррекция изображений с их помощью
17. Нейронная сеть Кохонена как самоорганизующаяся сеть.
18. Структура RBF-нейросетей, количество слоёв в ней, количество весовых коэффициентов.
19. Функция активации RBF-нейросети и её параметры.
20. Метод нахождения весовых коэффициентов в ходе обучения RBF-нейросети
21. Метод классификации с помощью обученной нейросети.
22. Текстовые свёрточные сети и семантическая сегментация изображений

8.6. Образец экзаменационного билета (7 семестр)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0

По дисциплине **Машинное обучение в задачах компьютерного зрения**

Структурное подразделение: **Институт компьютерных технологий и информационной безопасности**

1. Классификация, регрессия, кластеризация. Пространство признаков. Обучение с учителем и без учителя.
2. Свёрточная нейросеть и распознавание изображений.
3. Коррекция изображений с помощью нейросети Хопфилда..
4. Текстовые свёрточные сети и семантическая сегментация изображений

Составители: _____ В.Б.Мнухин

Зав. каф. ФМОИО _____ Г.В. Куповых

« » 2025 г.

Критерии оценки:

36 - 40 баллов выставляется студенту, если он может дать развернутый ответ на все вопросы билета, а также, при необходимости, ответ на уточняющие вопросы;

30 - 35 баллов выставляется студенту, если даны правильные, но не полные ответы на вопросы билета, либо студент не смог ответить на уточняющие вопросы;

22 – 29 баллов выставляется студенту, если он правильно отвечает только на один вопрос, а на остальные вопросы может ответить лишь частично;

менее 22 баллов ставится в случае, когда студент может частично ответить лишь на один вопрос.